PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS

Diccionario de datos

Sistema de inventario, compras y ventas · PostgreSQL

Sergio Leonardo Moreno Granado · Sebastián Sánchez · Noviembre 2026

Contenido

1. **Introducción** 1

2. **Esquema catalogo_terceros** 2

3. **Esquema compras_abastecimiento** 4

4. **Esquema inventarios_transferencias** 6

5. **Esquema ventas_pagos** 7

6. **Esquema identidad_accesos** 9

1 Introducción

Este diccionario documenta las veintidós tablas del sistema de gestión de **inventario, compras y ventas** implementado en PostgreSQL. La base de datos adopta una arquitectura de *microservicios por esquema*: cada servicio es propietario de un esquema independiente y enlaza sus dependencias entre esquemas mediante claves foráneas declaradas en `aplicacion_de_claves_foraneas.sql`. El esquema adicional `reportes` agrupa únicamente vistas de lectura sin tablas propias.

Esquema	Responsabilidad	Tablas
`catalogo_terceros`	Maestros: sedes, almacenes, productos y terceros	7
`compras_abastecimiento`	Órdenes y recepciones de abastecimiento	4
`inventarios_transferencias`	Existencias y transferencias entre almacenes	3
`ventas_pagos`	Pedidos, pagos y devoluciones	5
`identidad_accesos`	Empleados, usuarios y auditoría de accesos	3
	Total	22

En las tablas se emplean las siguientes convenciones:

- **atributo** PK: clave primaria, simple o parte de una clave compuesta.
- atributo FK: clave foránea hacia otra tabla.
- atributo UQ: restricción de unicidad adicional.
- Cuando la clave primaria es compuesta se indica en una nota bajo la tabla.

2 Esquema `catalogo_terceros`

Catálogo y terceros. Datos maestros del sistema: sedes, almacenes, productos y actores externos.

Tabla `sedes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_sede` PK	`INT`	Identificador único de la sede.
`nombre_sede` UQ	`VARCHAR(50)`	NOT NULL · UNIQUE. Nombre visible de la sede.
`ciudad`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL. Ciudad donde opera la sede.
`direccion`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL. Dirección física completa.
`tipo_sede`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Ventas'`, `'Distribución'`, `'Regional'`).
`estado`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `almacenes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_almacen PK	INT	Identificador único del almacén.
id_sede FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.sedes`. Sede propietaria del almacén.
nombre_almacen	VARCHAR(50)	NOT NULL. Nombre del almacén o bodega.
tipo_almacen	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Principal'`, `'Tienda'`, `'Bodega'`).
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `categorias`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_categoria PK	INT	Identificador único de la categoría.
nombre_categoria UQ	VARCHAR(50)	NOT NULL · UNIQUE. Nombre de la categoría.
descripcion	VARCHAR	Descripción libre. Admite nulos.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `productos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_producto PK	INT	Identificador único del producto.
sku UQ	VARCHAR(50)	NOT NULL · UNIQUE. Código de referencia de bodega.
nombre	VARCHAR(60)	NOT NULL. Nombre comercial del producto.
id_categoria FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.categorias`.
unidad_medida	VARCHAR(20)	NOT NULL. Por ejemplo: `'Unidad'`, `'Gramo'`, `'Litro'`, `'Caja'`.
precio_lista	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio de venta base.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `proveedores`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_proveedor PK	INT	Identificador único del proveedor.
identificacion_proveedor UQ	BIGINT	NOT NULL · UNIQUE. NIT o cédula del proveedor.
razon_social	VARCHAR(50)	NOT NULL. Nombre legal o razón social.
ciudad_proveedor	VARCHAR(50)	NOT NULL. Ciudad de operación.
correo_proveedor	VARCHAR(50)	NOT NULL. Correo electrónico de contacto.
telefono_proveedor	BIGINT	NOT NULL. Número de contacto.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN ('Activo', 'Inactivo') · DEFAULT 'Activo'.

Tabla `producto_proveedor`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_producto FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.productos. **Parte de la clave primaria.**
id_proveedor FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.proveedores. **Parte de la clave primaria.**
costo_referencia	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Costo de compra acordado con el proveedor.
plazo_entrega	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Días de entrega pactados.

Clave primaria compuesta: (id_producto, id_proveedor). Tabla asociativa de la relación M:N *suministra*.

Tabla `clientes`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_cliente PK	INT	Identificador único del cliente.
tipo_documento	VARCHAR(15)	NOT NULL · CHECK IN ('CC', 'NIT', 'CE', 'Pasaporte').
num_documento UQ	BIGINT	NOT NULL · UNIQUE. Número de documento.
nombre_completo_cliente	VARCHAR(60)	NOT NULL. Nombre completo del cliente.
correo_cliente	VARCHAR(50)	NOT NULL. Correo electrónico de contacto.
telefono_cliente	BIGINT	NOT NULL. Número de contacto.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN ('Activo', 'Inactivo') · DEFAULT 'Activo'.

3 Esquema `compras_abastecimiento`

Compras y abastecimiento. Ciclo de aprovisionamiento desde la orden hasta la recepción física.

Tabla `ordenes_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_orden_compra` PK	`INT`	Identificador único de la orden de compra.
`id_proveedor` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.proveedores` (referencia entre esquemas).
`id_almacen_destino` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.almacenes`. Bodega receptora.
`id_empleado` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `identidad_accesos.empleados`. Responsable de la orden.
`fecha_orden`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de emisión.
`fecha_estimada`	`DATE`	NOT NULL · CHECK ≥ `fecha_orden`. Entrega pactada.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Pendiente'`, `'Recibida Parcial'`, `'Recibida Total'`, `'Cancelada'`).

Tabla `detalle_orden_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_orden_compra` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `compras_abastecimiento.ordenes_compra`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad_solicitada`	`INT`	NOT NULL · CHECK > 0.
`costo_unitario`	`NUMERIC(12,2)`	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio negociado en la orden.

Clave primaria compuesta: (`id_orden_compra`, `id_producto`). Implementa la agregación A1 del modelo entidad-relación.

Tabla `recepciones_compra`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_recepcion` PK	`INT`	Identificador único de la recepción.
`id_orden_compra` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `compras_abastecimiento.ordenes_compra`.
`fecha_recepcion`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de ingreso físico a bodega.
`estado`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Procesado'`, `'Parcial'`, `'Anulado'`).

Tabla `detalle_recepcion`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_recepcion` FK	INT	NOT NULL · FK → `compras_abastecimiento.recepciones_compra`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`cantidad_recibida`	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Unidades físicamente ingresadas.

Clave primaria compuesta: (`id_recepcion`, `id_producto`).

4 Esquema `inventarios_transferencias`

Inventarios y transferencias. Existencias por almacén y movimientos de mercancía entre bodegas.

Tabla `inventarios`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_sede` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.sedes`. *Clave de fragmentación LIST en diseño.*
`id_almacen` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.almacenes`. **Parte de la clave primaria.**
`id_producto` FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.productos`. **Parte de la clave primaria.**
`existencia_actual`	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Unidades disponibles en el almacén.
`stock_minimo`	INT	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Umbral de alerta de reabastecimiento.
`fecha_actualizacion`	DATE	NOT NULL. Última fecha de movimiento registrado.

Clave primaria compuesta: (`id_almacen`, `id_producto`). Diseñada para particionamiento LIST por `id_sede`. Implementa la agregación A2.

Tabla `transferencias`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_transferencia PK	INT	Identificador único de la transferencia.
id_almacen_origen FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.almacenes.
id_almacen_destino FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.almacenes.
fecha_solicitud	DATE	NOT NULL. Fecha de solicitud del traslado.
fecha_despacho	DATE	Admite nulos. Fecha de salida del almacén origen.
fecha_recepcion	DATE	Admite nulos. Fecha de llegada al almacén destino.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN ('Solicitada', 'Despachada', 'Recibida', 'Cancelada').

Restricciones adicionales: id_almacen_origen <> id_almacen_destino; fecha_despacho ⩾ fecha_solicitud AND fecha_recepcion ⩾ fecha_despacho.

Tabla `detalle_transferencia`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_transferencia FK	INT	NOT NULL · FK → inventarios_transferencias.transferencias. **Parte de la clave primaria.**
id_producto FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.productos. **Parte de la clave primaria.**
cantidad_enviada	INT	NOT NULL · CHECK > 0. Unidades despachadas.
cantidad_recibida	INT	CHECK IS NULL OR ≥ 0. Unidades confirmadas en destino.

Clave primaria compuesta: (id_transferencia, id_producto).

5 Esquema ventas_pagos

Ventas y pagos. Pedidos, medios de pago y devoluciones de mercancía.

Tabla `pedidos_venta`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_pedido PK	INT	Identificador único del pedido.
id_sede FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.sedes. *Clave de fragmentación LIST en diseño.*
id_almacen FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.almacenes. Almacén de despacho.
id_cliente FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.clientes.
id_empleado FK	INT	NOT NULL · FK → identidad_accesos.empleados. Vendedor responsable.
fecha_pedido	DATE	NOT NULL.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN ('Pendiente', 'Completado', 'Cancelado').
total_registrado	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Total calculado del pedido.

Diseñada para particionamiento LIST por id_sede: un fragmento por sede.

Tabla `detalle_pedido`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_pedido FK	INT	NOT NULL · FK → ventas_pagos.pedidos_venta. **Parte de la clave primaria.**
id_producto FK	INT	NOT NULL · FK → catalogo_terceros.productos. **Parte de la clave primaria.**
cantidad	INT	NOT NULL · CHECK > 0.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK ≥ 0. Precio real de venta en el momento del pedido.

Clave primaria compuesta: (id_pedido, id_producto). Implementa la agregación A3.

Tabla `pagos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_pago PK	INT	Identificador único del pago.
id_pedido FK	INT	NOT NULL · FK → ventas_pagos.pedidos_venta.
fecha_pago	DATE	NOT NULL.
valor	NUMERIC(12,2)	NOT NULL · CHECK > 0.
medio_pago	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN ('Efectivo', 'Tarjeta Debito', 'Tarjeta Credito', 'Transferencia').
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN ('Confirmado', 'Rechazado', 'Pendiente').

Tabla `devoluciones`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_devolucion PK	INT	Identificador único de la devolución.
id_pedido FK	INT	NOT NULL · FK → `ventas_pagos.pedidos_venta`.
fecha_solicitud	DATE	NOT NULL. Fecha de radicación de la devolución.
motivo	VARCHAR	NOT NULL. Descripción del motivo.
estado	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Solicitada'`, `'Aprobada'`, `'Rechazada'`).

Tabla `detalle_devolucion`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_devolucion FK	INT	NOT NULL · FK → `ventas_pagos.devoluciones`. **Parte de la clave primaria.**
id_producto FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.productos`. **Parte de la clave primaria.**
cantidad	INT	NOT NULL · CHECK > 0. Unidades devueltas.
condicion_producto	VARCHAR(20)	NOT NULL · CHECK IN (`'Buen Estado'`, `'Defectuoso'`, `'Dañado'`).

Clave primaria compuesta: (`id_devolucion`, `id_producto`).

6 Esquema `identidad_accesos`

Identidad y accesos. Personal, credenciales del sistema y auditoría de operaciones.

Tabla `empleados`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
id_empleado PK	INT	Identificador único del empleado.
id_sede FK	INT	NOT NULL · FK → `catalogo_terceros.sedes`. Sede asignada al empleado.
num_documento UQ	BIGINT	NOT NULL · UNIQUE. Cédula o documento de identidad.
nombre_completo	VARCHAR(60)	NOT NULL.
cargo	VARCHAR(50)	NOT NULL. Por ejemplo: `'Vendedor'`, `'Jefe de Compras'`, `'Administrador'`.
correo	VARCHAR(50)	NOT NULL. Correo institucional.
estado	VARCHAR(10)	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.

Tabla `usuarios`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_usuario` PK	`INT`	Identificador único del usuario.
`id_empleado` UQ FK	`INT`	NOT NULL · UNIQUE · FK → `identidad_accesos.empleados`. Relación 1:1 empleado–usuario.
`nombre_usuario` UQ	`VARCHAR(50)`	NOT NULL · UNIQUE. Nombre de inicio de sesión.
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	NOT NULL. Hash bcrypt de la contraseña.
`rol`	`VARCHAR(20)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Administrador'`, `'Gerencia'`, `'Inventario'`, `'Compras'`, `'Vendedor'`, `'Auditor'`).
`estado`	`VARCHAR(10)`	NOT NULL · CHECK IN (`'Activo'`, `'Inactivo'`) · DEFAULT `'Activo'`.
`fecha_creacion`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de alta del usuario en el sistema.

Tabla `auditoria_accesos`

Atributo	Tipo de dato	Restricciones y notas
`id_auditoria` PK	`INT`	Identificador único del registro de auditoría.
`id_usuario` FK	`INT`	NOT NULL · FK → `identidad_accesos.usuarios`.
`fecha_hora`	`DATE`	NOT NULL. Fecha de la acción registrada.
`accion`	`VARCHAR(50)`	NOT NULL. Evento registrado (`'LOGIN'`, `'CONSULTA'`, `'EXPORTA'`, `'ACTUALIZA'`, etc.).
`objeto_consultado`	`VARCHAR(80)`	NOT NULL. Tabla o vista sobre la que se ejecutó la acción.

Tabla de solo escritura para los roles de auditoría: sin UPDATE ni DELETE por política de seguridad.